

SegMAN-S N=50

Analyse Visuelle et Physique des Prédictions

Loss ablation : CE / Dice+CE / Topo réel / Topo shufflé · N_train = 50 · Seeds 0,1,2,3,42

Objectif

Ce rapport compare quatre fonctions de perte sur SegMAN-S entraîné sur 50 images Sen1Floods11 (15 canaux S1+S2). La question centrale : est-ce que la loss topographique avec le vrai DEM (modèle numérique de terrain) produit des prédictions physiquement plus cohérentes que le même terme avec un DEM aléatoire ?

Les 4 conditions de loss



Cross-Entropy (CE)

Référence de base. Apprend à matcher les labels pixel par pixel.



Dice + Cross-Entropy

Meilleur équilibre eau/fond. Réduit l'effet de déséquilibre de classe.



Dice+CE + Topo DEM réel

Ajoute une pénalité si l'eau prédit est plus haute que le terrain sec adjacent (vrai DEM Copernicus GLO-30 aligné).



Dice+CE + Topo DEM shufflé (contrôle)

Identique à Topo réel, mais DEM tiré aléatoirement d'une autre tuile. Si ce variant $\approx$ Topo réel, le DEM réel n'apporte rien de spécifique.

Métriques utilisées

- **IoU_water :**

Intersection / Union pour la classe eau. De 0 (raté) à 1 (parfait). Moyenne sur 5 seeds d'initialisation par image.

- **Violation topo :**

% de pixels où l'eau prédit est physiquement incohérente : pixel eau plus haut qu'un voisin sec adjacent (margin = 0 m). Calculé sur les masques durs du seed 0 — approximation diagnostique.

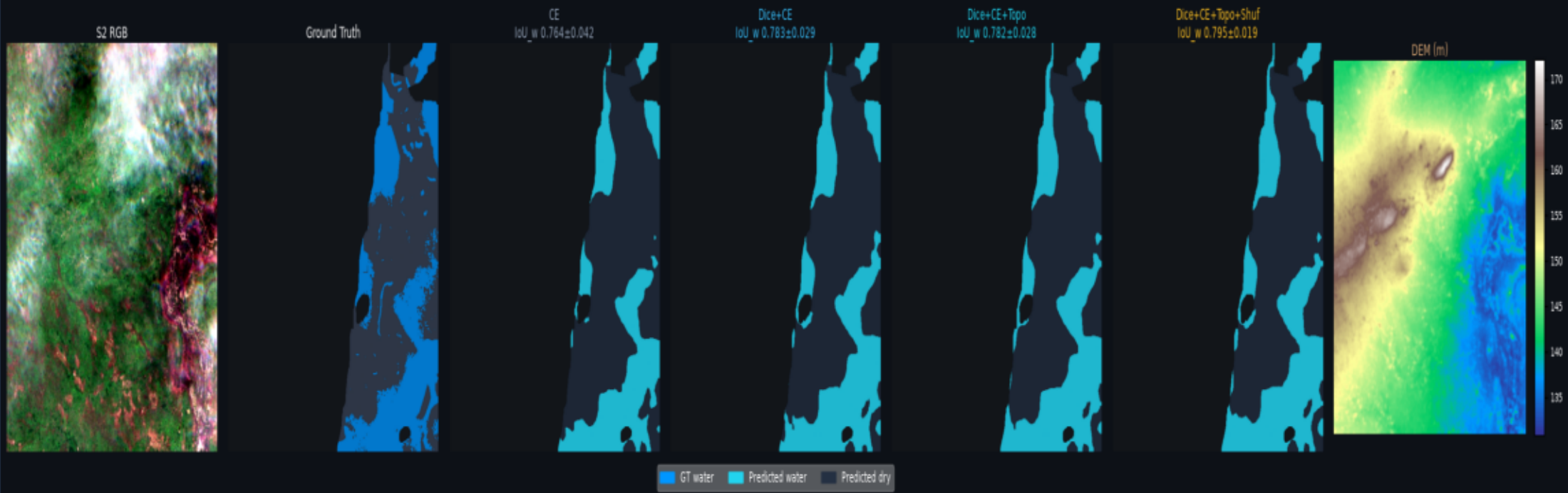
Résumé — IoU_water par image et condition (moyenne $\pm$ std, 5 seeds)



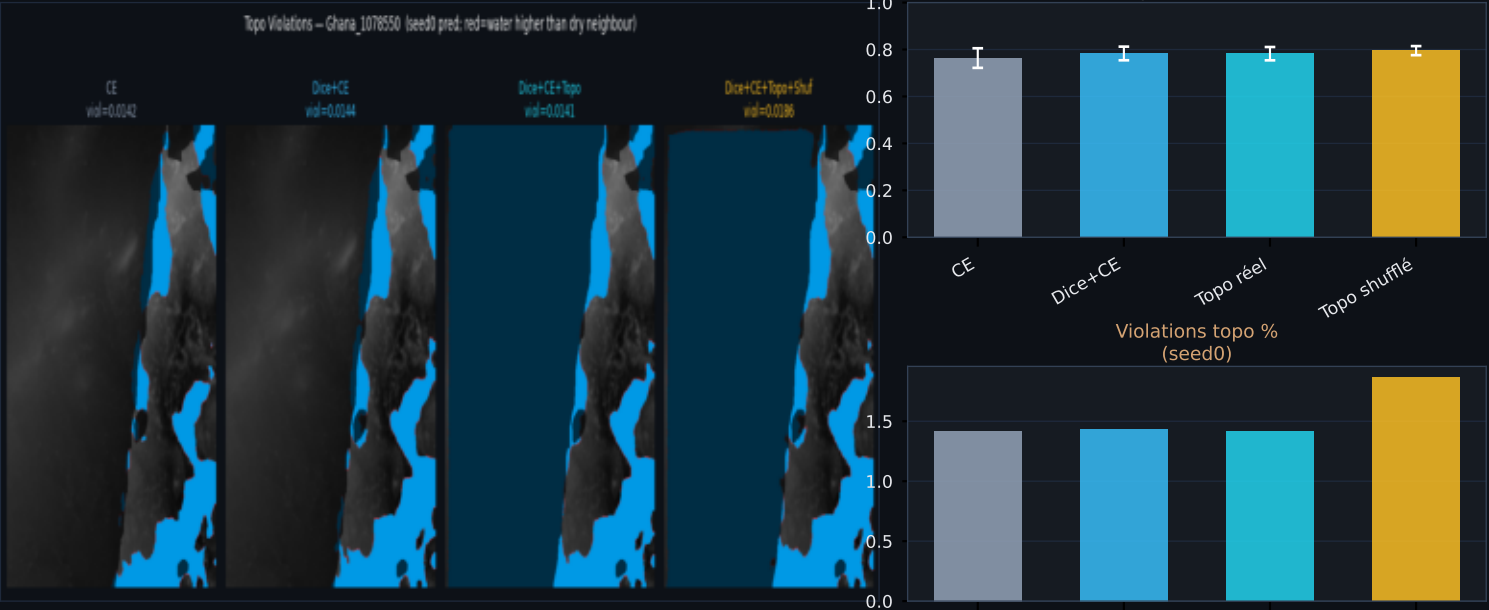
Image 0 — Ghana_1078550 — Grande inondation (40% eau)

Eau GT : 40.1% | Seed représentatif : seed0 | Métriques IoU : moy. ± std sur 5 seeds
S2 RGB | GT | CE | Dice+CE | Topo réel | Topo shufflé | DEM

Image 000 — Ghana_1078550 (seed0 representative; metrics mean±std over 5 seeds)



Violations topographiques (rouge = eau physiquement incohérente)



Métriques numériques (seed0 + 5 seeds)

CE	IoU 0.764±0.042	viol 1.419%
Dice+CE	IoU 0.783±0.029	viol 1.435%
Topo réel	IoU 0.782±0.028	viol 1.412%
Topo shufflé	IoU 0.795±0.019	viol 1.864%

Observation :

Dice+CE améliore clairement CE (+2% IoU). La
► Pas d'avantage DEM réel sur cette image
loss Topo réel n'apporte rien de plus que

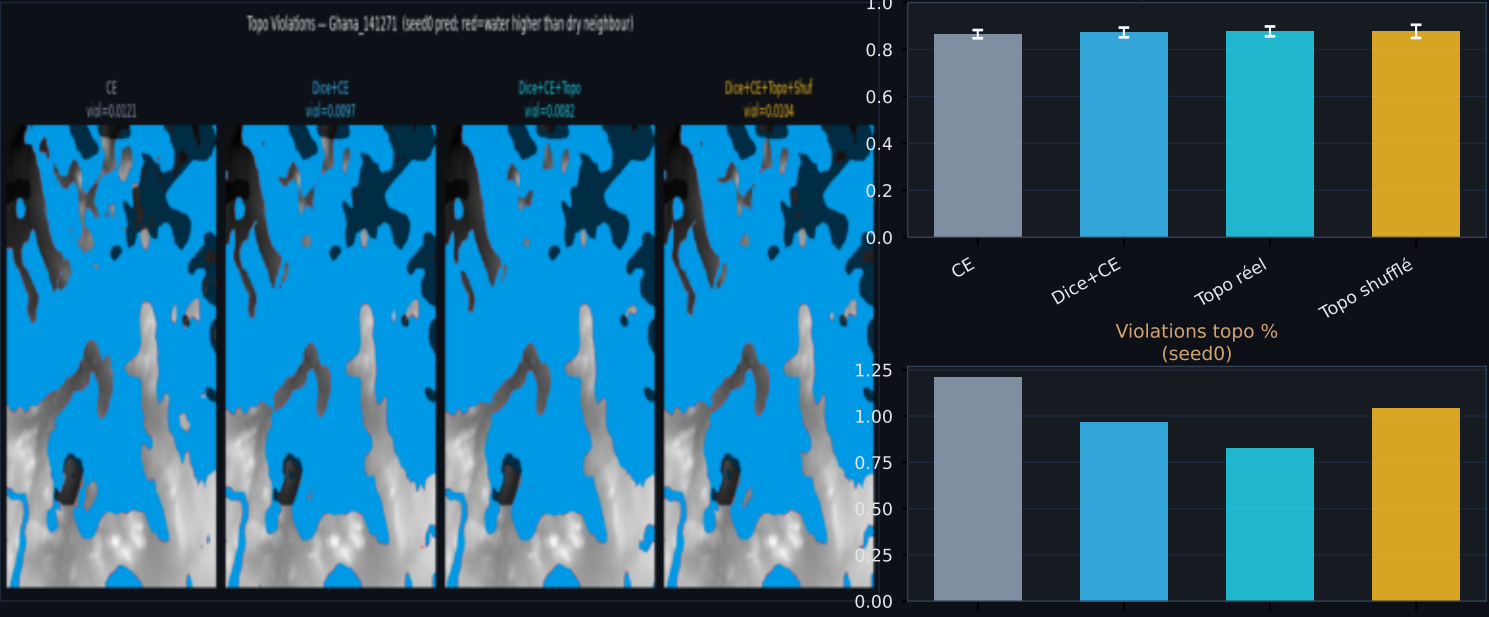
Image 1 — Ghana_141271 — Très inondée (66% eau) — IMAGE CLÉ

Eau GT : 65.9% | Seed représentatif : seed0 | Métriques IoU : moy. ± std sur 5 seeds
S2 RGB | GT | CE | Dice+CE | Topo réel | Topo shufflé | DEM

Image 001 — Ghana_141271 (seed0 representative; metrics mean±std over 5 seeds)



Violations topographiques (rouge = eau physiquement incohérente)



Métriques numériques (seed0 + 5 seeds)

CE	IoU 0.865±0.018	viol 1.208%
Dice+CE	IoU 0.873±0.021	viol 0.968%
Topo réel	IoU 0.877±0.021	viol 0.823%
Topo shufflé	IoU 0.877±0.028	viol 1.043%

Observation :

Image la plus importante. En IoU, les 4 conditions sont quasi égales (0.865–0.877). En

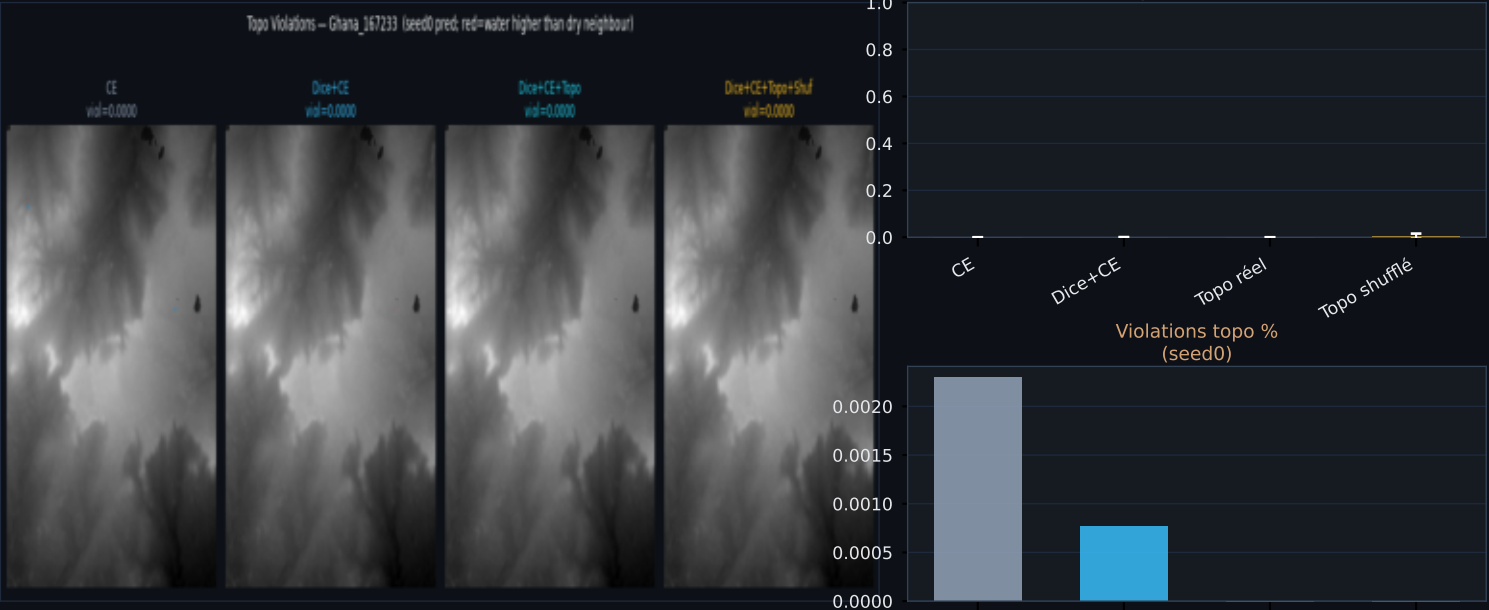
Image 2 — Ghana_167233 — Quasi sèche (0.6% eau) — CAS DÉGÉNÉRÉ

Eau GT : 0.6% | Seed représentatif : seed0 | Métriques IoU : moy. ± std sur 5 seeds
S2 RGB | GT | CE | Dice+CE | Topo réel | Topo shufflé | DEM

Image 002 — Ghana_167233 (seed0 representative; metrics mean±std over 5 seeds)



Violations topographiques (rouge = eau physiquement incohérente)



Métriques numériques (seed0 + 5 seeds)

CE	IoU 0.000±0.000	viol 0.002%
Dice+CE	IoU 0.000±0.001	viol 0.001%
Topo réel	IoU 0.000±0.000	viol 0.000%
Topo shufflé	IoU 0.005±0.011	viol 0.000%

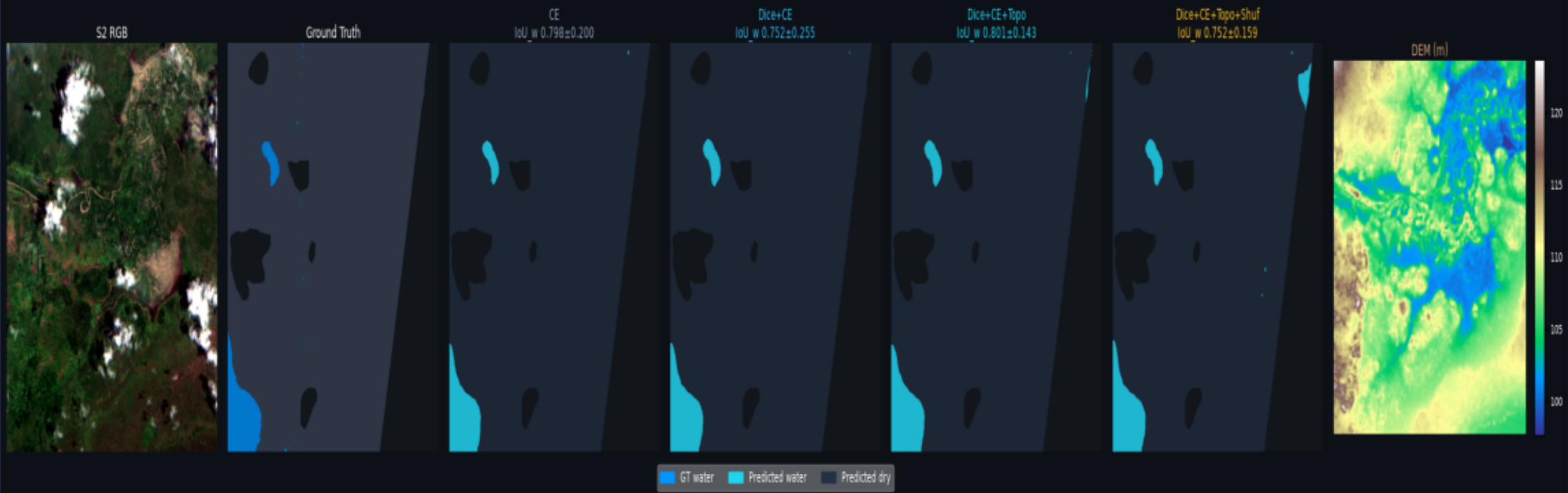
Observation :

Quand il n'y a presque pas d'eau, le modèle ne
► **Non exploitable — image trop sèche**
prédit rien et IoU ≈ 0 pour toutes les

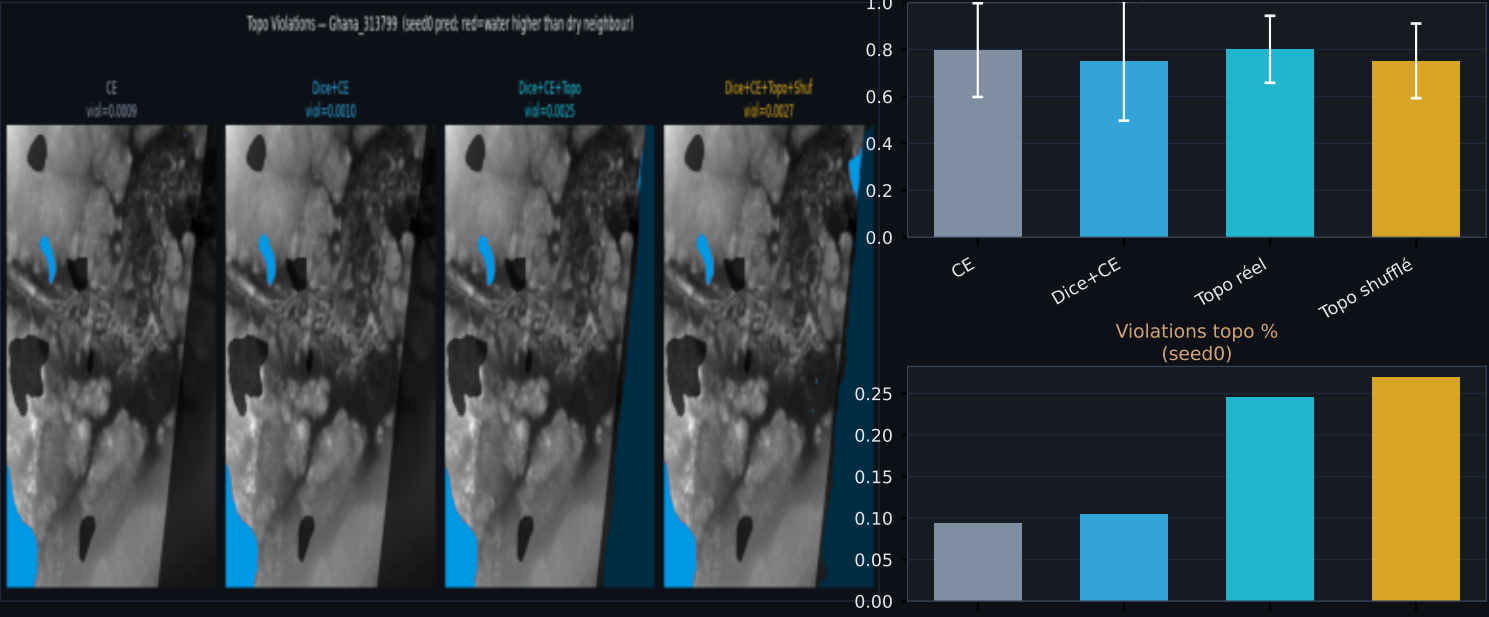
Image 3 — Ghana_313799 — Eau clairesemée (3.7%), haute variance

Eau GT : 3.7% | Seed représentatif : seed0 | Métriques IoU : moy. ± std sur 5 seeds
S2 RGB | GT | CE | Dice+CE | Topo réel | Topo shufflé | DEM

Image 003 — Ghana_313799 (seed0 representative; metrics mean±std over 5 seeds)



Violations topographiques (rouge = eau physiquement incohérente)



Métriques numériques (seed0 + 5 seeds)

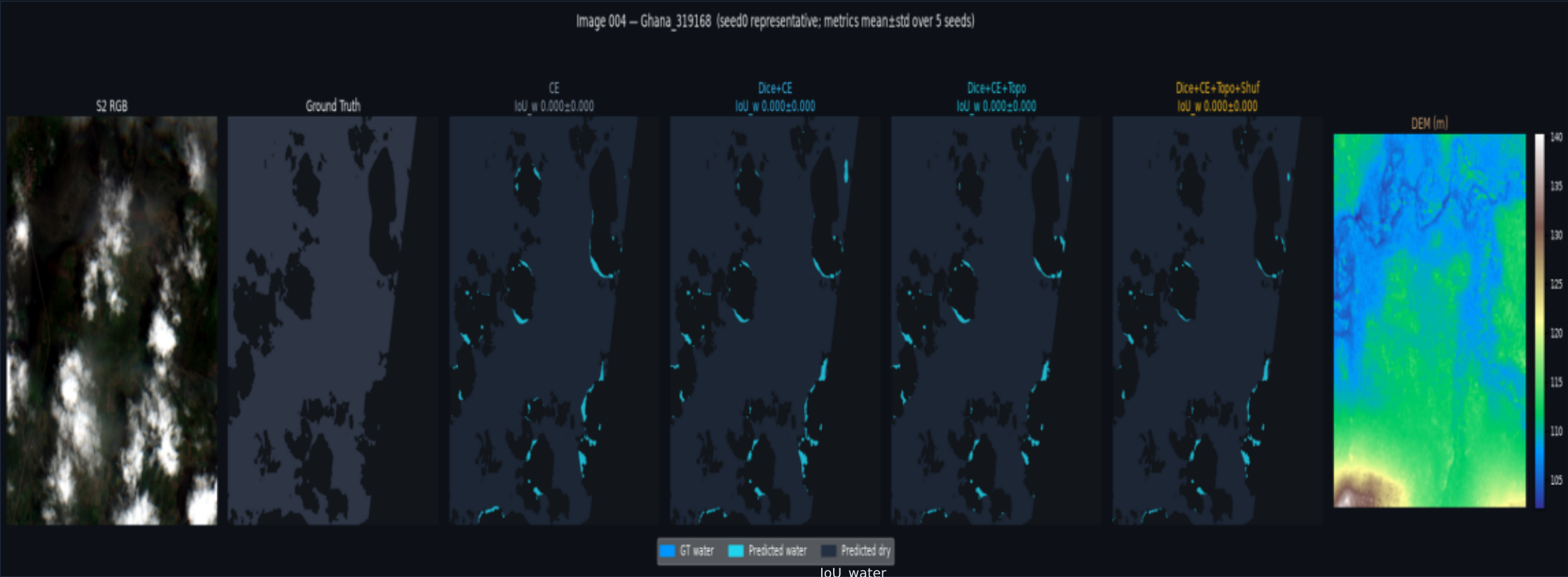
CE	IoU 0.798±0.200	viol 0.093%
Dice+CE	IoU 0.752±0.255	viol 0.104%
Topo réel	IoU 0.801±0.143	viol 0.245%
Topo shufflé	IoU 0.752±0.159	viol 0.269%

Observation :

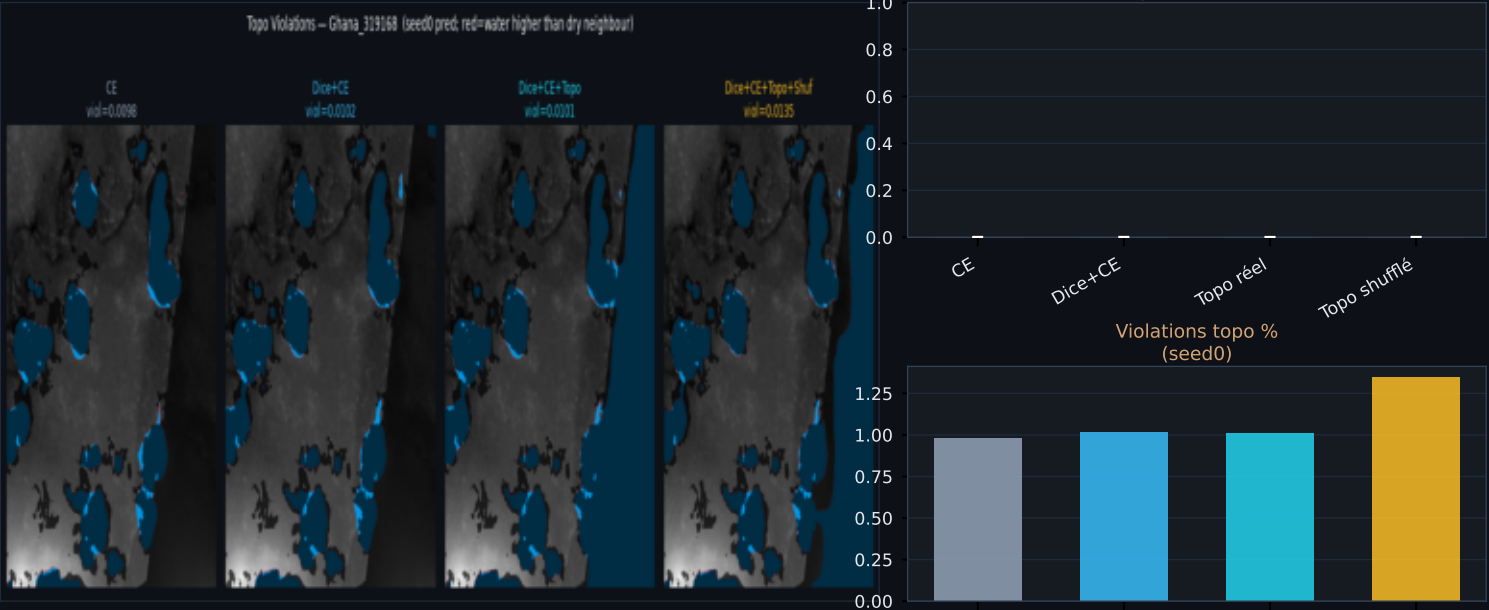
Résultats très instables selon le seed (std
► Haute variance — pas de conclusion fiable
±0.20, presque aussi grande que la valeur). Topo

Image 4 — Ghana_319168 — Complètement sèche (0% eau) — CAS DÉGÉNÉRÉ

Eau GT : 0.0% | Seed représentatif : seed0 | Métriques IoU : moy. ± std sur 5 seeds
S2 RGB | GT | CE | Dice+CE | Topo réel | Topo shufflé | DEM



Violations topographiques (rouge = eau physiquement incohérente)



Métriques numériques (seed0 + 5 seeds)

CE	IoU 0.000±0.000	viol 0.978%
Dice+CE	IoU 0.000±0.000	viol 1.016%
Topo réel	IoU 0.000±0.000	viol 1.010%
Topo shufflé	IoU 0.000±0.000	viol 1.345%

Observation :

Aucune eau dans le masque vrai. ~1% de violations viennent de quelques faux positifs

Image 5 — Ghana_359826 — Inondation modérée (15.6% eau)

Eau GT : 15.6% | Seed représentatif : seed0 | Métriques IoU : moy. ± std sur 5 seeds
S2 RGB | GT | CE | Dice+CE | Topo réel | Topo shufflé | DEM

Image 005 — Ghana_359826 (seed0 representative; metrics mean±std over 5 seeds)



Violations topographiques (rouge = eau physiquement incohérente)



Métriques numériques (seed0 + 5 seeds)

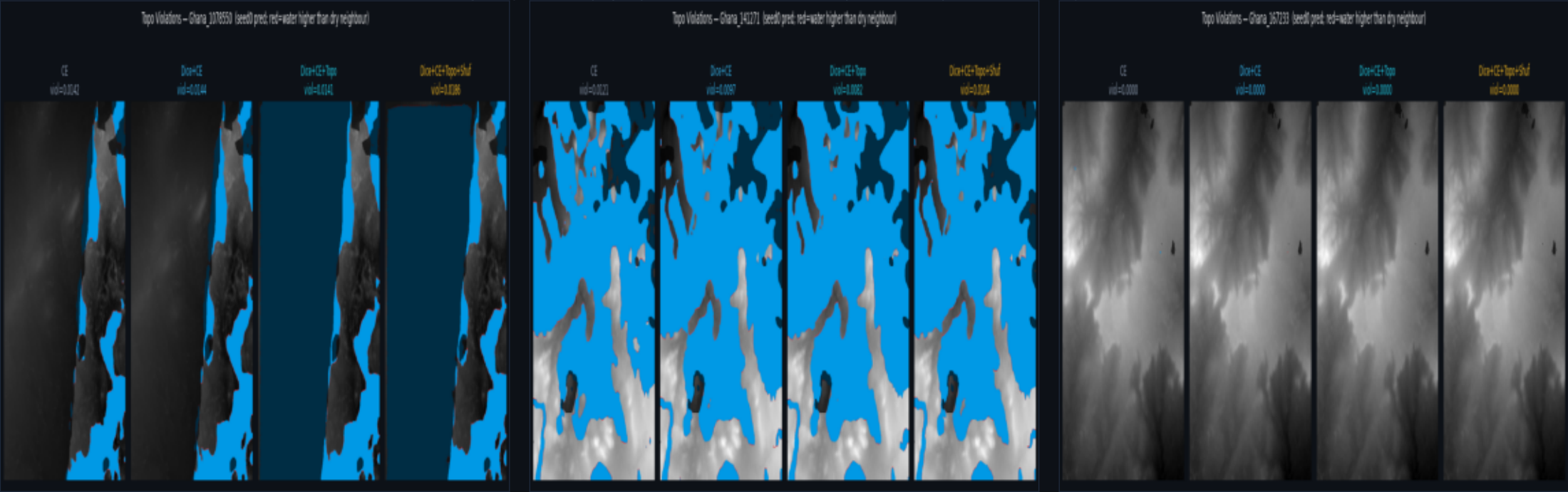
CE	IoU 0.426±0.037	viol 1.234%
Dice+CE	IoU 0.438±0.050	viol 1.329%
Topo réel	IoU 0.434±0.060	viol 1.248%
Topo shufflé	IoU 0.420±0.049	viol 1.423%

Observation :

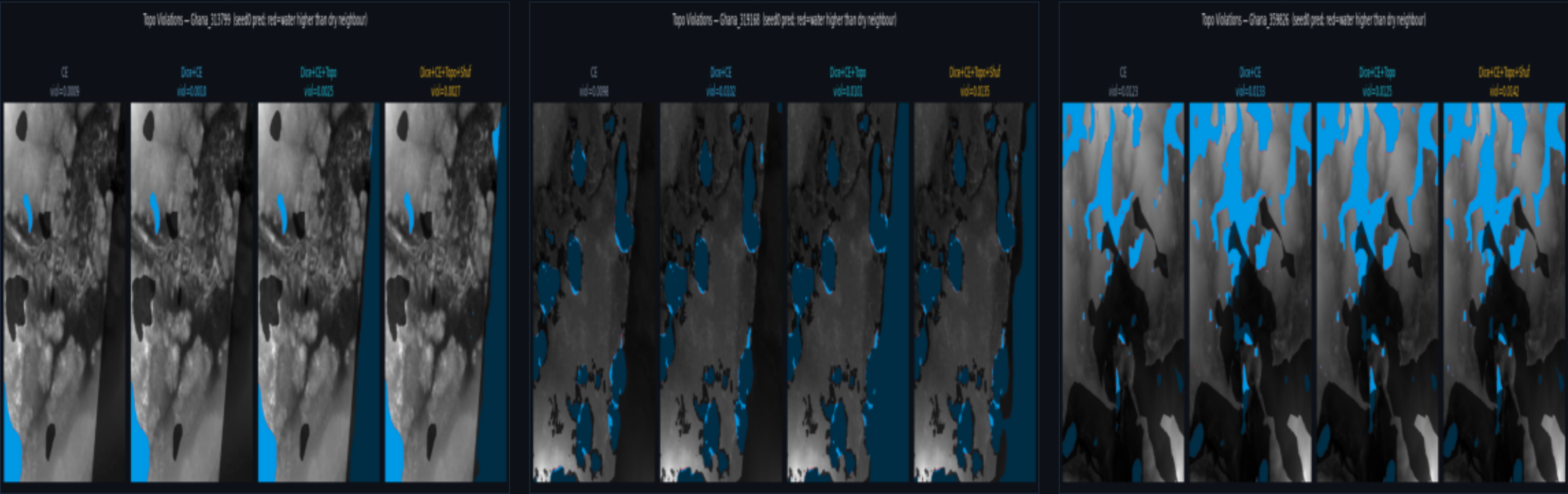
Dice+CE améliore légèrement CE (+1.1% IoU). Topo
► **Dice+CE optimal ici — Topo sans effet net**
réel perd légèrement vs Dice+CE (-0.3%) mais

Cartes de violations topographiques — toutes les images (seed 0)

img0 — Ghana_1078550 (40% eau GT) Rouge = pixel eau physique (non-océan) Ghana_141271 (66% eau GT) que voisin sec adjacent) img2 — Ghana_167233 (1% eau GT)



img3 — Ghana_313799 (4% eau GT) img4 — Ghana_319168 (0% eau GT) img5 — Ghana_359826 (16% eau GT)



Synthèse quantitative — Deltas IoU_water

Différence de IoU_water entre conditions (moy. sur 5 seeds par image) | Vert > +0.005 · Rouge < -0.005

#	Tile	Eau GT	Dice+CE – CE	Topo – D+CE	Shuf – Topo	Shuf – D+CE
0	Ghana_1078550	40%	+0.0196	-0.0009	+0.0130	+0.0121
1	Ghana_141271	66%	+0.0074	+0.0046	+0.0000	+0.0046
2	Ghana_167233	1%	+0.0003	-0.0003	+0.0049	+0.0046
3	Ghana_313799	4%	-0.0454	+0.0487	-0.0493	-0.0006
4	Ghana_319168	0%	-0.0000	-0.0001	+0.0000	-0.0000
5	Ghana_359826	16%	+0.0114	-0.0032	-0.0147	-0.0178

Moyennes globales (sur les 6 images, tous seeds) :

Dice+CE – CE	-0.0011 ± 0.0229
Topo réel – Dice+CE	+0.0081 ± 0.0200
Shufflé – Topo réel	-0.0077 ± 0.0223
Shufflé – Dice+CE	+0.0005 ± 0.0100

Interprétation :

Dice+CE améliore CE en moyenne (+0.0011, std=0.023) — dans le bruit.

Topo réel améliore Dice+CE en moyenne (+0.0081, std=0.020) — signal positif mais inconclant.

Sur ces 6 images, Topo réel est légèrement au-dessus du shufflé (delta = +0.0077).

Sur les 89 images test complètes (agrégé), shufflé dépasse légèrement Topo réel (+0.14%).

→ Les deux estimations sont dans le bruit. Pas de différence robuste réel vs shufflé.

Conclusion scientifique

1 — Régularisation faible : probable

Les deux variantes topo (réel et shufflé) apportent un gain marginal sur Dice+CE en moyenne (+0.6–0.8% mIoU sur 89 images de test, 5 seeds). Ce gain est cohérent entre les deux variantes, ce qui suggère un effet de régularisation géométrique (le terme pénalise les prédictions spatialement incohérentes) plutôt qu'un signal physique spécifique au DEM.

2 — Effet physique du DEM réel : non établi

La différence Topo réel vs Topo shufflé est de +0.14% mIoU sur le test complet (89 images) — dans le bruit avec 5 seeds. Sur les 6 images sauvegardées, seule Ghana_141271 montre un signal clair : Topo réel réduit les violations de 1.21% (CE) à 0.82%, vs 1.04% pour le shufflé. Ce signal isolé ne suffit pas à conclure à un effet physique robuste.

3 — Variance seed dominante

La variabilité entre seeds (std 0.010–0.019) est 3 à 10× plus grande que les deltas inter-conditions (0.003–0.008). Sur l'image 3, la std atteint ± 0.20 . À N=5 seeds, la variabilité masque le signal de loss.

Prochaines étapes recommandées :

Option A — Court terme (recommandé) :

Passer à TerraMind (étape 2 roadmap). Traiter le résultat SegMAN comme «régularisation plausible, effet physique DEM non établi à N=50/5 seeds».

Option B — Si l'effet physique est la question centrale :

Lancer une ré-inférence sur les 89 images test (CPU, pas de ré-entraînement) pour avoir la comparaison complète par image avec métriques topo. Nécessite approbation explicite.

Option C — Si reformulation de la contrainte topo :

Augmenter $\lambda_{\text{topo}} > 0.5$, utiliser une pondération par élévation, ou tester à